Режимы рендера M3G

Материалы 0–13 · Спрайты · Небо · Оптимизация

1 — ALPHA	**2 — ADD**
7 — MODULATE	**10 — MODULATE_X2**

Важно: номера материалов, спрайтов и типов неба различаются. Например, материал 1 — ALPHA, а спрайт 1 — ADD.

Содержание

1. Включение и главное различие номеров
2. Все режимы материалов мира и 3D-мешей
3. ALPHA, ADD, MODULATE и MODULATE_X2 наглядно
4. Режимы спрайтов — отдельная таблица
5. Небо и экранные эффекты
6. Как задавать материалы в ресурсах
7. Качество, ограничения и производительность
8. CPU fallback и совместимость
9. Частые вопросы

Описание сверено с реализацией d9ee789. Русская версия · 17 октября 2026 г.

Документ описывает выбранный M3G и его CPU recovery. Оригинальный Software сохраняет старые эффекты. Измерения FPS и визуальная проверка на телефоне не выполнялись.

1. Включение и главное различие номеров

В игре: **Settings → Renderer → M3G**. Затем появляется **HW perspective: ON/OFF**. По умолчанию коррекция включена; её состояние сохраняется отдельно от PERSQ.

Не путайте три разные нумерации:

Где указан режим	Что означает 1	Что означает 2
Материал меша, `Texture.drawmode`	**ALPHA**	**ADD**
Спрайт, `Sprite.mode`	**ADD**	**MUL → MODULATE**
Тип неба, `Skybox.mode`	Однотонное небо	Панорамное 2D-небо

Например, режим материала 2 и `MODE=MUL` у спрайта — **разные эффекты**.

2. Все режимы материалов мира и 3D-мешей

При подходящих текстуре и геометрии все номера **0–13 поддерживаются нативно**. Ограничения и причины CPU fallback перечислены ниже.

№	Текущее поведение в M3G	Для чего выбирать
0	Обычная текстура, без тумана и вершинного освещения. Нулевой texel — отверстие; прочие непрозрачные.	Стены/предметы без Fog, текстуры с жёсткой маской прозрачности.
1	**ALPHA** по альфа-каналу текстуры. Без Fog.	Стекло с разводами, полупрозрачные поверхности.
2	**ADD**, цвет текстуры добавляется к фону с насыщением. Дробная alpha ненулевого texel не ослабляет эффект. Без Fog.	Свечение, огонь, световые пятна.
3	Обычная текстура + цветной **Fog.LINEAR**, цвет из `FOGC`.	Мир, уходящий вдаль в цветной туман.
4	ALPHA при наличии дробной alpha (`RawImage.alphaMixing`); иначе обычная текстура с жёсткими отверстиями. Без Fog.	Существующие alpha/cutout-материалы.
5	Текстура с одним коэффициентом направленного освещения по нормали полигона и `lightdir`. Без Fog.	Простое плоское затенение граней.
6	Обычная текстура + чёрный **Fog.LINEAR**. Старый камерный свет нативно не вычисляется.	Затемнение мира вдали без цветного тумана.
7	**MODULATE**: умножение RGB фона на RGB текстуры. Без Fog и преломления.	Затемняющее/тонированное стекло, фильтры.
8	Сплошная непрозрачная заливка: цвет берётся из texel по первому UV каждого треугольника. Без загрузки Texture2D и Fog.	Простые одноцветные поверхности.
9	Текстура × статическая серая яркость вершин + чёрный Fog.	Меши с запечённым монохромным освещением.

№	Текущее поведение в M3G	Для чего выбирать
10	**MODULATE_X2**: умножение RGB ×2 с насыщением. Без Fog. Старого dithering нет.	Осветляющие/затемняющие фильтры с серой нейтральной основой.
11	Как **0**, без старого dithering и дистанционного перехода.	Совместимость со старым номером материала.
12	Как **0**, без старого dithering и дистанционного перехода.	Совместимость со старым номером материала.
13	Текстура × статический RGB-свет вершин + чёрный Fog.	Меши с запечённым цветным освещением.

Важные детали:

- **1 не задаёт общую прозрачность 50%.** Нужен альфа-канал: полностью непрозрачная текстура останется непрозрачной. Даже при false в `alphaMixing` режим 1 использует фактические alpha-байты изображения.
- В **0/2/3/5/6/7/9/10/11/12/13** дробная alpha не превращает поверхность в полупрозрачную. Полностью прозрачные пиксели обычный загрузчик обнуляет.
- У **7/10** нулевой texel оставляет фон, а **непрозрачный чёрный** затемняет его до чёрного. Это не ALPHA-прозрачность.
- В **8** нулевой texel означает **непрозрачную чёрную заливку**, не отверстие. У quad могут быть разные цвета двух треугольников; тогда нужны отдельные draws. Цвет зависит от UV и выбранного mip, это не обязательно пиксель `(0,0)`.
- **9/13** требуют подходящих Lighted/ColorLighted-полигонов с вершинными данными. Сам номер режима не создаёт лайтмапу. Нативно нет реакции на фонарь/выстрелы. При `fogQ=0` отключаются и Fog, и применение baked-цветов в этих режимах; при `fogQ=1` RGB режима 13 усредняется в серый, при `fogQ=2` сохраняется цвет.
- В **5** при перспективном UV-пути и `fogQ=0` затенение пропускается; affine-путь сохраняет плоское затенение. Это совместимость с исходной логикой, а не настройка динамического M3G Light.
- Другие номера не следует считать новыми M3G-эффектами: они отправляются в исходный CPU-dispatch, результат зависит от старого обработчика.

3. ALPHA, ADD, MODULATE и MODULATE_X2 наглядно

Здесь `S` — RGB текстуры, `D` — уже нарисованный фон, `A` — alpha текстуры. В формулах значения нормированы в диапазон 0–1; операции выполняются поканально.

Смешивание	Формула RGB	Чёрная текстура	Белая текстура
ALPHA	`S × A + D × (1 − A)`	Затемняет по alpha	Осветляет по alpha
ADD	`min(1, D + S)` для непрозрачного источника	Не добавляет света	Осветляет до белого
MODULATE	`D × S`	Даёт чёрный	Сохраняет фон
MODULATE_X2	`min(1, 2 × D × S)`	Даёт чёрный	Удваивает яркость с насыщением

Для MODULATE_X2 средний серый около **128** примерно нейтрален; более тёмный затемняет, более светлый осветляет. Для обычного MODULATE нейтрален **255**. Нулевой прозрачный texel обрабатывается отдельно от непрозрачного чёрного.

Быстрый выбор:

- Видеть мир сквозь текстурированные разводы → **1** с корректной alpha.
- Сделать поверхность светящейся → **2**.
- Затемнить или тонировать фон → **7**.
- И осветлять, и затемнять по серой текстуре → **10**.
- Настоящее преломление/искажение фона → эти M3G-замены его **не выполняют**.

4. Режимы спрайтов — отдельная таблица

Спрайты NPC, предметов и эффектов сохраняют анимацию, экранный размер, зеркалирование, viewport clipping и положение в общей painter-очереди. `MODE` — строковая настройка спрайта, а не номер материала меша.

Внутренний номер	Выбор в ресурсах	M3G-поведение	Туман
0	Обычный спрайт; `MODE=NULL` выбирает его, если нет дробной alpha	Binary cutout: нулевой texel прозрачен, ненулевой непрозрачен	По флагу `fog`
1	`MODE=ADD`	Native ADD; дробная alpha не ослабляет цвет	Игнорируется
2	`MODE=MUL`	Native **MODULATE**, с преобразованием brightness/color из старого формата	Игнорируется
3	`MODE=OPAQUE` при дробной alpha; либо автоопределение `MODE=NULL`	ALPHA при `alphaMixing`, иначе cutout	По флагу `fog`

Несмотря на название `OPAQUE`, при дробной alpha это именно alpha blending. `MODE=OPAQUE` без дробной alpha не принуждает спрайт к полупрозрачности.

Особенности MUL-спрайтов

Для совместимости со старыми ресурсами множитель берётся **из синего канала**, а не из полного RGB изображения. При `COLOR=0` он применяется ко всем RGB; при остальных значениях — только к указанным каналам фона:

COLOR	Изменяемые каналы
0	R, G, B
1	R
2	G

COLOR	Изменяемые каналы
3	B
4	R, B
5	R, G
6	G, B

Остальные каналы сохраняются. **Нулевой texel и старый ключ** `blue=69` **нейтральны**: в M3G-копии они превращаются в белый множитель и не создают чёрных прямоугольников. Дробная alpha здесь не задаёт плавную прозрачность.

Это замена старого усиления примерно `brightness/64` на обычное `brightness/255`: MUL теперь **темнее и не осветляет**. В Software остаётся исходный насыщаемый оператор. **MODULATE_X2 для MUL-спрайтов сейчас не выбран**; он есть у материала меша 10.

Пример настроек **внутри уже существующей секции спрайтового объекта**:

```
MODE=MUL
COLOR=0
```

Для alpha-спрайта с дробной alpha в изображении:

```
MODE=OPAQUE
FOG=MIX
```

`FOG=MIX` включает флаг тумана; ADD и MUL всё равно его игнорируют. При автоматическом выборе флага (`FOG=NULL`) учитывается исходный стандартный режим уровня. У обычных/alpha-спрайтов `fDist=0` выключает туман; цвет чёрный при стандартном режиме 6, иначе используется FOGC.

5. Небо и экранные эффекты

Номера ниже — **типы Skybox**, не номера материалов:

Skybox.mode	Текущий M3G-путь
0	Модельное 3D-небо: геометрическое отсечение на CPU, растеризация и текстурирование в M3G. Материалы **0/1/2/4/7/10**, а также **11/12 как 0**, поддерживаются нативно. Остальные — fallback всего меша, не отдельных граней.
1	Однотонное небо цветами вершин, без texture upload.
2	Панорамное 2D-небо с исходным разрешением текстуры, плюс области неба/земли. При неподдерживаемой текстуре — CPU fallback.
3	В выбранном M3G заменено однотонным фоном по первому RGB текущей текстуры. В Software градиент сохранён.

Модельное небо не получает Fog мира. Грозовая вспышка — только светло-серое небо, без native-молний и засветки мира. Software-гроза сохранена.

Экранные эффекты не требуют назначения материалу номера 7:

- **Виньетка + урон + смерть** — один MODULATE quad. Маска LUMINANCE до 64×64.
- **Смерть** — затемнение вместо старого grayscale; **урон** — красный фильтр.
- **Свечение выстрела** — отдельный additive quad, без изменения статических лайтмап.
- **Дождь/снег** — native RGB-геометрия без текстур. Дождь симулирует до 16 слотов.
- **BLOOM и DoubleBright** — только в выбранном Software, не в M3G fallback.

Общий порядок: **небо → мир/спрайты → post-effect → свечение выстрела → погода**.

6. Как задавать материалы в ресурсах

В поддерживаемой загрузчиком настройке `DRAW_MODES` номера идут по порядку текстур меша. Например, **для меша с четырьмя материалами**:

```
DRAW_MODES=0,1,7,10
```

Здесь первая текстура обычная, вторая ALPHA, третья MODULATE, четвёртая MODULATE_X2. Это не четыре слоя одной поверхности. Для модельного неба есть отдельная настройка `SKYBOX_MODES`; не путайте её с типом Skybox.

В построчном списке текстур, который читает `MultyTexture(String[])`, поддержан формат `путь,режим,addsz,perspective,castShadow,collision`:

```
/textures/glass.png,1,0,1,1,1
/textures/tint.png,7,0,1,1,1
/textures/filter.png,10,0,1,1,1
```

Пути здесь **пример**, не файлы, добавленные этим гайдом. При использовании `WORLD_TEXTURE` и `DRAW_MODES` сохраняйте структуру существующего уровня. Один набор ресурсов в Software даст старые эффекты этих номеров — это ожидаемо.

7. Качество, ограничения и производительность

Fog и перспектива

- У полигонов Fog только в **3/6/9/13**. `fogQ=0` его отключает; при 1/2 используется плавный native Fog. LQFOG не возвращает старую плоскую заливку.
- Цвет режима 3 задаётся `FOGC`, чёрное затухание 6/9/13 — без цветного FOGC; дальность — `FOGD`/`fDist`. Некорректная дальность может отправить материал на CPU.
- **HW perspective** управляет native perspective correction. **PERSQ** отдельно определяет выбор affine/perspective UV-пути и его исходные пороги. HW ON не принуждает affine Fog к перспективным UV. Драйвер может игнорировать hint.
- Mip-выбор сохраняет исходные пороги; это не автоматический аппаратный mipmapping.

Размеры текстур и кэш

- Для нативных текстурированных полигонов нужны POT-размеры в пределах лимитов устройства и кэша. Режим 8 не загружает bitmap в Texture2D.
- У спрайтов уменьшается **M3G-копия** NPOT: `70×90 → 64×64`, `3×5 → 2×4`. POT сохраняются. Не все спрайты принудительно становятся 64×64.
- У панорам исходное разрешение сохраняется; уменьшение спрайтов к ним не относится.

- Общий texture cache ограничен **16 записями / 262144 пикселями**. MUL color-варианты занимают отдельные записи. Flash использует отдельную фиксированную запись.
- Cache miss и вытеснение могут требовать upload и промежуточный барьер. При изменении pixel array на месте из кода нужен `releaseRenderer()`.

Batching и порядок

Соседние совместимые полигоны объединяются в пакеты до **64 треугольников**. 100 совместимых треугольников могут дать 2 draw, 100 quad — 4 draw. Это результат подходящих синтетических тестов, не обещание для любой карты.

Нельзя объединить разные blend только потому, что у них одна текстура: **7 и 10 разделяют пакеты**, а 1/4 при одинаковом ALPHA-состоянии могут объединяться. Менять painter-order ради группировки нельзя. Спрайты сейчас имеют отдельные draws, хотя поддерживаемые MUL-спрайты уже не требуют CPU-отрисовки.

Fog-пакеты дополнительно требуют точно общего eye-space масштаба. Общая бинарная сетка улучшает объединение, но несовместимые масштабы и состояния остаются границами.

Счётчики `M3G D:n B:n T:n`

Счётчик	Что показывает
D	Попытки вызова native `Graphics3D.render`, включая helper-эффекты и вызов, завершившийся ошибкой. Не число треугольников и не число физических GPU-команд.
B	Промежуточные барьеры связанного target для CPU/ресурсов. Финальный readback кадра не считается.
T	Успешные создания `Image2D`, включая текстуры маски/flash. Cache hits и загрузки вершин не считаются.

Строка доступна при выбранном M3G и включённом **Show QFPS**, без необходимости включать Debug. HUD показывает независимые пики **за кадр в окне 250 мс**, не сумму за четверть секунды; максимумы D/B/T могут относиться к разным кадрам. Префикс `CPU` означает, что native backend сейчас не активен — это не обязательно смена пользовательской настройки Renderer.

На прогретой полностью нативной совместимой сцене ожидаемы `B:0 T:0` и один bind/readback. Но это **не отсутствие финального копирования кадра**. Большая прозрачная площадь и множество ALPHA/MODULATE-слоёв всё ещё увеличивают overdraw.

8. CPU fallback и совместимость

M3G здесь не переносит весь движок на GPU: исходная проекция, видимость и часть геометрической подготовки остаются на CPU.

Непредставимая геометрия/UV, неподдерживаемая текстура, неизвестные подклассы, нестандартные sprite mode/color могут остаться на CPU. Debug-перерисовка и `flushAlpha` также могут выключать native-путь. При native-ошибке восстанавливается исходный framebuffer и целиком переигрывается кадр, без сохранения частичного GPU-результата.

Выбранный M3G при CPU recovery сохраняет новые замены: 1 — ALPHA, 7 — MODULATE, 10 — MODULATE_X2, MUL-спрайты — новый MODULATE, 11/12 — как 0. Исходный **выбранный Software** сохраняет старые эффекты и MIDP-презентацию. Для погоды при отказе native используется LCDUI fallback; косметический flash может быть пропущен. Округление и выборка CPU/GPU могут различаться.

9. Частые вопросы

Режим 1 не стал прозрачным. Проверьте alpha самого изображения. Режим не добавляет общей полупрозрачности к полностью непрозрачному bitmap.

Стекло режима 7 темнее и не искажает мир. Это ожидаемый MODULATE вместо старого преломления/имитации стекла. Для обычной прозрачности используйте 1.

Серая текстура режима 10 почти не видна. Средний серый примерно нейтрален для MODULATE_X2. Для затемнения берите более тёмный множитель или режим 7.

MUL-спрайт стал темнее старой версии. Заменено старое усиление на MODULATE. Проверьте синий канал и ключ 69, а не только внешний RGB-цвет bitmap.

D вырос при чередовании 7 и 10. Разные blend закономерно разделяют пакеты. Не нарушайте порядок прозрачных слоёв ради уменьшения D.

T/B растут при движении камеры. Возможны новые текстуры, cache eviction или CPU-объекты. Сравнивайте прогретый повтор одного ракурса; T/B сами по себе не FPS.

На телефоне всё равно медленно. Наличие JSR-184 не гарантирует аппаратного ускорения. Readback, драйвер, разрешение и overdraw могут быть дороже draw-вызовов. Визуальная точность и FPS на реальном устройстве этим гайдом не подтверждаются.

Техническое описание и тесты: m3g.md. Основные источники: `M3GSceneRenderer`, `M3GSkyRenderer`, `M3GSpriteRenderer`, `M3GPolygonBatch`, `DirectX7`, `Meshes.Sprite`, `MultyTexture` и `LevelLoader`.